

docs/modules/uom.md

UoM - Бирлик гуруҳлари ва конверсия (task #37) - SPEC

Мақсад

Ўлчов бирликларини гуруҳлаш ва бир гуруҳ ичида конверсия: «кути = 12 дона»да ҳужжатга қутида киритиб, омборга донада тушириш. QBO Online'да UoM ЙЎҚ - бу multi-warehouse inventory кенгайтмамининг рухсат этилган қисми (Unit каталоги каби, engineering-rules.md эталон банди). Ҳола манбаси: docs/old-erp-ideas.md §9 (соддалаштириш қуйида).

Қатъий қарорлар (2026-07-06 тасдиқланган)

- **Қўлам тўлиқ:** каталог + Bill/Invoice ITEM сатрларида бирлик танлаш. Омбор қолдиғи, каталог нархлар, valuation - ҲАМИША item base бирлигида, уларга тегилмайди.
- **Factor бирликнинг ўзида** (эски ERP'даги жуфт uom_conversion жадвали ОЛИНМАДИ): гуруҳдаги ҳар бирликда base'га нисбатан битта factor ($кг=1\ base, гр=0.001, тонна=1000$). Исталган жуфт конверсия base орқали - зиддият бўлиши мумкин эмас. Гуруҳлараро конверсия тақиқ.
- **Item:** мавжуд unit = base бирлик + иккита ихтиёрий default: харид бирлиги (bill формада prefill) ва сотув бирлиги (invoice) - иккиси base билан бир гуруҳдан.
- **Ҳужжат сатрида snapshot:** миқдор/нарх киритилган бирликда сақланади + ўша пайтдаги factor (Money.exchangeRate услуги) - кейин каталогда factor ўзгарса тарихий ҳужжат бузилмайди. Омборга base миқдор = $qty \times factor$ (scale 4, HALF_UP).
- **GL ўзгармайди:** сумма = миқдор $\times$ нарх (киритилган бирликда), posting-rules формулалари ўша-ўша. Янги ҳужжат тури йўқ.

Модел (changeset 026)

UnitGroup (unit_group) - янги

Майдон	Тип	Изоҳ
name	varchar(50) unique	«Оғирлик», «Дона ҳисоби»...

Unit (unit) - кенгайтма

Майдон	Тип	Изоҳ
group_id	UUID nullable (FK unit_group)	Гуруҳсиз бирлик - конверсиясиз (ҳозиргилар шундай қолади)
factor	numeric(24,12) NOT NULL default 1, CHECK > 0	1 шу бирлик = factor $\times$ base
is_base	boolean default false	Гуруҳда айнан битта: partial unique (group_id) WHERE is_base

Item (item) - кенгайтма

Майдон	Тип	Изоҳ
purchase_unit_id	UUID nullable (FK unit)	Bill сатрида default бирлик; null - base
sales_unit_id	UUID nullable (FK unit)	Invoice сатрида default бирлик; null - base

BillLine / InvoiceLine - кенгайтма (3-4-турткилар, changeset'и ўшанда)

Майдон	Тип	Изоҳ
unit_id	UUID nullable (FK unit)	Киритилган бирлик; null - item base (эски ёзувлар)
unit_factor	numeric(24,12) nullable	SNAPSHOT: сатр ёзилган пайтдаги factor; null - 1

Base миқдор сатрда сақланмайди - $qty \times unit_factor$ (scale 4 HALF_UP) ҳисобланади ва айнан шу қиймат омбор ҳаракатига ёзилади (movement'да бор). Reverse омбор ҳаракати миқдоридан юради - қўшимча ҳеч нарса шарт эмас.

Хизмат қатлами

UnitService кенгайди (item модули): - Гуруҳ CRUD: `groups()`, `createGroup(name)`, `renameGroup(id, name)`. Гуруҳ ўчирилмайди (бирликлар тарихи), нофаоллаштириш ҳам йўқ - бирликларнинг ўзи нофаолланади. - `create/update` бирликда group/factor/isBase билан - инвариантлар қуйида. Эски имзолар сақланади (гуруҳсиз бирлик). - Конверсия ёрдамчилари (3-4-турткилар ишлатади): `toBase(unit, qty)` = $qty \times factor$; `factorBetween(from, to)` = $from.factor / to.factor$ (бир гуруҳ шарт); `selectableUnits(baseUnit)` - ҳужжат сатри select'и учун: base гуруҳидаги фаоллар (гуруҳсиз base'да фақат ўзи).

Валидация (BR-UOM + BR-ITM-012)

Код	Қоида
BR-UOM-001	Гуруҳ номи бўш эмас ва unique
BR-UOM-002	Factor > 0 (DB CHECK ҳам)
BR-UOM-003	Base бирлигининг factor'и айнан 1
BR-UOM-004	Гуруҳда айнан битта base: гуруҳга биринчи кирган бирлик base бўлади; гуруҳда бошқа бирликлар бор экан base мақомини йўқотмайди/гуруҳдан чиқмайди (DB partial unique ҳам)
BR-UOM-005	Гуруҳсиз бирликка factor/base қўйилмайди (factor 1)
BR-UOM-006	Конверсия фақат бир гуруҳ ичида
BR-ITM-012	Item default харид/сотув бирлиги item base бирлиги билан бир гуруҳдан (base гуруҳсиз ёки танланмаган бўлса default қўйиб бўлмайди)

Изоҳ: factor'ни КЕЙИН ўзгартириш эркин - тарихий ҳужжатлар snapshot сақлайди, омбор ҳисоби base'да бўлгани учун ҳеч нарса «сузмайди».

Экранлар

- 2-туртки: /settings/units - гуруҳлар блоки (қўшиш/номлаш) + бирлик формасида гуруҳ/factor/base; гуруҳ устунлари рўйхатда. Item формасида default харид/сотув бирлиги select'лари (base гуруҳига қараб Alpine билан филтрланади).
- 3-туртки: bill формасида ITEM сатрида бирлик select (data-factor, нарх prefill = base нарх × factor), кўриш экранида бирлик.
- 4-туртки: invoice формасида худди шундай.

Туртки режаси (ҳар бири алоҳида тасдиқланади)

1. Спеc (шу ҳужжат) + changeset 026 + UnitGroup/Unit/Item domain + BR каталог + UnitService кенгайтмаси + ItemService BR-ITM-012 + тестлар.
2. UI: /settings/units гуруҳ/factor/base билан, Item формасида default бирликлар.
3. Bill интеграцияси: BillLine.unit_id/unit_factor (changeset 027), форма select + prefill, post'да омборга base миқдор, тестлар.
4. Invoice интеграцияси: InvoiceLine кенгайтмаси, форма, issue/COGS base миқдорда, тестлар + roadmap .

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- Гуруҳ: биринчи бирлик base (factor 1 мажбурий), иккинчиси factor билан; BR-UOM-002 (factor ≤ 0), 003 (base factor != 1), 004 (иккинчи base рад / base гуруҳдан чиқиши рад), 005 (гуруҳсизга factor).
- Конверсия: toBase, factorBetween (тўғри/тескари), гуруҳлараро рад (BR-UOM-006); selectableUnits base гуруҳини қайтаради.
- Item: default бирликлар бир гуруҳдан (BR-ITM-012 - бошқа гуруҳ рад, гуруҳсиз base'га default рад), эски 12 майдонли ItemData чақирувлари ишлайверади.
- 3-4-турткиларда: қутида кирим → омборга дона × factor; нарх prefill; reverse аниқ қайтади; эски (unit'сиз) сатрлар factor 1 деб ўқилади.